2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若复数 z 满足 $z(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$（i 是虚数单位），则其共轭复数 $\overline{z}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】i.

【解析】

由 $z(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$，得

$$z=\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(1-\mathrm{i})^2}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{-2\mathrm{i}}{2}=-\mathrm{i}$$

因此 $\overline{z}=\mathrm{i}$.

2. 已知集合 $A=\{x\mid x\leq 1\}$，$B=\{x\mid x\geq \alpha\}$，且 $A\cup B=\mathbb{R}$，则实数 α 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\alpha\leq 1$.

【解析】

由题意，$A=(-\infty,1]$，$B=[\alpha,+\infty)$. 若 $\alpha>1$，则区间 $(1,\alpha)$ 中的实数既不属于 A，也不属于 B，从而 $A\cup B\neq\mathbb{R}$. 反之，若 $\alpha\leqslant 1$，则任意实数 $x\leqslant 1$ 时属于 A，任意实数 $x>1$ 时有 $x\geq\alpha$，因而属于 B，所以 $A\cup B=\mathbb{R}$. 故 α 的取值范围为 $\alpha\leqslant 1$.

3. 若行列式 $\begin{vmatrix}4&5&x\\1&x&3\\7&8&9\end{vmatrix}$ 中，元素 4 的代数余子式大于 0，则 x 满足的条件是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x>\frac{8}{3}$.

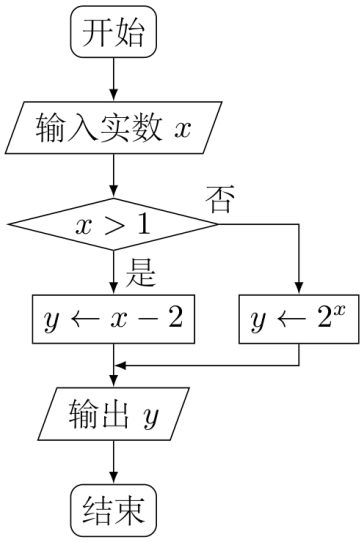
【解析】

元素 4 位于行列式的第 1 行第 1 列，因此它的代数余子式为

$$C_{11}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}x&3\\8&9\end{vmatrix}=9x-24$$

由题意 $9x-24>0$，所以 $x>\frac{8}{3}$.

4. 某算法的程序框图如图所示，则输出量 y 与输入量 x 满足的关系式是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】

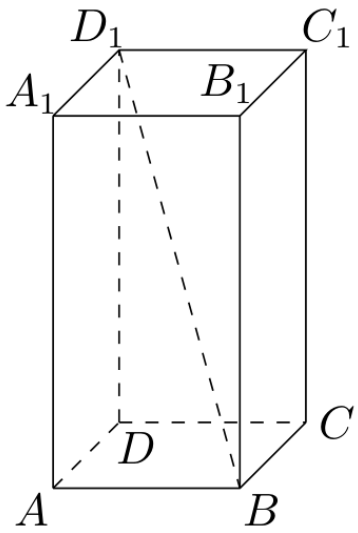
$$y=\begin{cases}2^x, & x\leq 1,\\ x-2, & x>1.\end{cases}$$

【解析】

由程序框图可知，当输入 $x>1$ 时，沿“是”分支得到 $y=x-2$；当输入 $x\leq 1$ 时，沿“否”分支得到 $y=2^x$. 因此

$$y=\begin{cases}2^x, & x\leq 1,\\ x-2, & x>1.\end{cases}$$

5. 如图，若正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 2，高为 4，则异面直线 BD_1 与 AD 所成角的大小是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用反三角函数表示）



【答案】$\arctan\sqrt{5}$.

【解析】

建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，并令竖直方向为 z 轴，则 $D_1=(0,2,4)$. 因而 $\overrightarrow{AD}=(0,2,0)$，$\overrightarrow{BD_1}=(-2,2,4)$.

设异面直线所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BD_1}\right|}{|\overrightarrow{AD}||\overrightarrow{BD_1}|}=\frac{4}{2\sqrt{24}}=\frac{1}{\sqrt{6}}$$

于是 $\tan\theta=\sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta}-1}=\sqrt{5}$. 因为 $0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\arctan\sqrt{5}$.

6. 函数 $y=2\cos^2 x+\sin 2x$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$1-\sqrt{2}$.

【解析】

利用 $2\cos^2 x=1+\cos 2x$，有

$$y=1+\cos 2x+\sin 2x=1+\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

由于正弦函数的取值范围为 $[-1,1]$，故

$$y\geqslant 1-\sqrt{2}$$

且当 $\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=-1$ 时等号成立. 因此最小值为 $1-\sqrt{2}$.

7. 某学校要从 5 名男生和 2 名女生中选出 2 人作为上海世博会志愿者，若用随机变量 ξ 表示选出的志愿者中女生的人数，则数学期望 $E(\xi)$ =underline{hspace{2.5em}}.（结果用最简分数表示）

【答案】$\frac{4}{7}$.

【解析】

从 5 名男生和 2 名女生中任取 2 人，共有 $C_7^2=21$ 种取法. 女生人数 ξ 的分布为

$P(\xi=0)=\frac{C_5^2}{C_7^2}=\frac{10}{21}$，$P(\xi=1)=\frac{C_5^1C_2^1}{C_7^2}=\frac{10}{21}$

$$P(\xi=2)=\frac{C_2^2}{C_7^2}=\frac{1}{21}$$

因此

$$E(\xi)=0\cdot\frac{10}{21}+1\cdot\frac{10}{21}+2\cdot\frac{1}{21}=\frac{4}{7}$$

8. 已知三个球的半径 R_1，R_2，R_3 满足 $R_1+2R_2=3R_3$，则它们的表面积 S_1，S_2，S_3 满足的等量关系是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{S_1}+2\sqrt{S_2}=3\sqrt{S_3}$.

【解析】

球的表面积满足 $S_i=4\pi R_i^2$. 由于半径为正数，故

$\sqrt{S_i}=2\sqrt{\pi}R_i$，$(i=1,2,3)$.

将题设关系 $R_1+2R_2=3R_3$ 两边同乘 $2\sqrt{\pi}$，得到

$$\sqrt{S_1}+2\sqrt{S_2}=3\sqrt{S_3}$$

9. 已知 F_1，F_2 是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两个焦点，$P$ 为椭圆 C 上一点，且 $\overrightarrow{PF_1}\perp\overrightarrow{PF_2}$，若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 9，则 $b=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3.

【解析】

设 $PF_1=m$，$PF_2=n$，焦半距为 c. 由 $\overrightarrow{PF_1}\perp\overrightarrow{PF_2}$，三角形 PF_1F_2 在 P 处直角，故

$$m^2+n^2=F_1F_2^2=(2c)^2$$

又由椭圆的定义，$m+n=2a$. 两边平方并利用 $a^2-b^2=c^2$，得

$$4a^2=m^2+n^2+2mn=4c^2+2mn$$

从而 $mn=2(a^2-c^2)=2b^2$. 因此三角形面积为

$$9=\frac{1}{2}mn=b^2$$

由于 $b>0$，所以 $b=3$.

10. 在极坐标系中，由三条直线 $\theta=0$，$\theta=\frac{\pi}{3}$，$\rho\cos\theta+\rho\sin\theta=1$ 围成图形的面积是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3-\sqrt{3}}{4}$.

【解析】

由直线 $\rho\cos\theta+\rho\sin\theta=1$，得

$$\rho=\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}$$

所围图形对应于 $0\le\theta\le\frac{\pi}{3}$，故其面积为

$$S=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sec^2\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{4}\left[\tan\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right]_0^{\frac{\pi}{3}}$$

因为 $\tan\frac{\pi}{12}=2-\sqrt{3}$，所以

$$S=\frac{1}{4}\left((2-\sqrt{3})-(-1)\right)=\frac{3-\sqrt{3}}{4}$$

11. 当 $0\le x\le 1$ 时，不等式 $\sin\frac{\pi x}{2}\ge kx$ 成立. 则实数 k 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$k\le 1$.

【解析】
令 $g(x)=\sin\frac{\pi x}{2}$. 因为
$g''(x)=-\frac{\pi^2}{4}\sin\frac{\pi x}{2}\leqslant 0$，$(0\leq x\leqslant 1)$，
所以 g 在 $[0,1]$ 上为凹函数. 又 $g(0)=0$，$g(1)=1$，由凹函数图象位于端点连线的上方，得
$\sin\frac{\pi x}{2}\geq x$，$(0\leq x\leqslant 1)$.
若题设不等式对所有 $x\in[0,1]$ 成立，取 $x=1$ 得 $1\geq k$，即 $k\leqslant 1$. 反之，当 $k\leqslant 1$ 时，由 $x\geqslant 0$ 有 $kx\leq x\leq\sin\frac{\pi x}{2}$，题设不等式对整个区间成立. 因此 $k\leqslant 1$.

12. 已知函数 $f(x)=\sin x+\tan x$，项数为 27 的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，且公差 $d\neq 0$. 若 $f(a_1)+f(a_2)+\cdots+f(a_{27})=0$，则当 $k=$underline{hspace{2.5em}} 时，$f(a_k)=0$.

【答案】14.

【解析】
函数 $f(x)=\sin x+\tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上为奇函数，且
$$f'(x)=\cos x+\sec^2 x>0$$
所以 f 在该区间上严格递增. 等差数列的中项为 a_{14}，并且第 $14-j$ 项和第 $14+j$ 项可写成 $a_{14}-u$ 与 $a_{14}+u$，其中 $u=|jd|>0$.
若 $a_{14}>0$，当 $a_{14}-u\geqslant 0$ 时，两个函数值之和为正；当 $a_{14}-u<0$ 时，由严格递增性和奇函数性质，
$a_{14}+u>u-a_{14}>0$，$\Longrightarrow$，$f(a_{14}+u)>f(u-a_{14})=-f(a_{14}-u)$，
故仍有 $f(a_{14}+u)+f(a_{14}-u)>0$. 所有成对项的和以及中项 $f(a_{14})$ 都为正，于是全体和不可能为零. 同理，若 $a_{14}<0$，全体和为负.
因此题设等式只能在 $a_{14}=0$ 时成立. 此时 $f(a_{14})=f(0)=0$，所以 $k=14$.

13. 某地街道呈现东—西，南—北向的网格状，相邻街距都为 1. 两街道相交的点称为格点. 若以互相垂直的两条街道为轴建立直角坐标系，现有下述格点 $(-2,2)$，$(3,1)$，$(3,4)$，$(-2,3)$，$(4,5)$，$(6,6)$ 为报刊零售点. 请确定一个格点（除零售点外）为发行站，使 6 个零售点沿街道到发行站之间路程的和最短 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(3,3)$.

【解析】
设发行站为格点 (u,v). 六个零售点到它的沿街路程之和为
$$T(u,v)=|u+2|+|u-3|+|u-3|+|u+2|+|u-4|+|u-6|$$
$$+|v-2|+|v-1|+|v-4|+|v-3|+|v-5|+|v-6|.$$
横、纵坐标部分彼此独立. 对按从小到大排列的六个实数 $z_1\leq\cdots\leq z_6$，函数 $\sum_{i=1}^{6}|w-z_i|$ 在且仅在中位数区间 $[z_3,z_4]$ 上取得最小值；这是因为 w 每向右移动一单位，绝对值和的增量等于左侧点数减右侧点数，符号在该区间内由负变正. 横坐标数据为 -2，-2，3，3，4，6，所以 $u=3$. 纵坐标数据为 1，2，3，4，5，6，所以 v 可取 3 或 4. 点 $(3,4)$ 是零售点，不能作为发行站，故只能取 $(3,3)$.

14. 将函数 $y=\sqrt{4+6x-x^2}-2$（$x\in[0,6]$）的图象绕坐标原点逆时针方向旋转角 θ（$0\leq\theta\leq\alpha$），得到曲线 C. 若对于每一个旋转角 θ，曲线 C 都是一个函数的图象，则 α 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\arctan\frac{2}{3}$.

【解析】

原曲线可参数化为 $(x,y(x))$，其中

$y(x)=\sqrt{13-(x-3)^2}-2$，$0\le x\leqslant 6$.

旋转 θ 后点的横坐标为

$$X_\theta(x)=x\cos\theta-y(x)\sin\theta$$

若旋转后的曲线是函数图象，则参数 x 到旋转后横坐标的映射必须单射，从而需考察

$X_{(\theta)'}(x)=\cos\theta-y'(x)\sin\theta$，$y'(x)=\frac{3-x}{\sqrt{13-(x-3)^2}}$.

在 $[0,6]$ 上，$y'(x)\le y'(0)=\frac{3}{2}$，因此当 $0\le\theta\le\arctan\frac{2}{3}$ 时，

$$X_{(\theta)'}(x)\ge\cos\theta-\frac{3}{2}\sin\theta\geqslant 0$$

除端点情形外导数为正，故 $X_\theta(x)$ 严格递增，旋转后的曲线是函数图象.

若 $\theta>\arctan\frac{2}{3}$ 且 $\theta<\frac{\pi}{2}$，则

$X_{(\theta)'}(0)=\cos\theta-\frac{3}{2}\sin\theta<0$，$X_{(\theta)'}(6)=\cos\theta+\frac{3}{2}\sin\theta>0$.

又因

$$y''(x)=-\frac{13}{(13-(x-3)^2)^{\frac{3}{2}}}<0$$

故 $X_{(\theta)'}(x)$ 在 $[0,6]$ 上严格递增，$X_\theta(x)$ 先减后增，在某个内点取得唯一最小值. 取该最小值上方且足够接近的一个横坐标，由连续性可得对应的两个不同参数值；旋转后两点横坐标相同而点本身不同，因而纵坐标不同，曲线不是函数图象. 当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，$X_\theta(x)=-y(x)$，且 $X_\theta(0)=X_\theta(6)=0$ 而 $X_\theta(3)\neq 0$，同样不是单射，所以任何 $\alpha\ge\frac{\pi}{2}$ 也不可能满足题设. 因而允许的最大旋转角为 $\arctan\frac{2}{3}$.

单选题

15. “$-2\le a\le 2$”是“实系数一元二次方程 $x^2+ax+1=0$ 有虚根”的（ ）

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A.**

【解析】

方程 $x^2+ax+1=0$ 有虚根的充要条件是判别式小于零，即

$$\Delta=a^2-4<0\quad\Leftrightarrow\quad -2<a<2$$

因此 $-2\le a\leqslant 2$ 是该条件的必要条件，但在 $a=2$ 或 $a=-2$ 时方程有重根而不是虚根，故不是充分条件. 所以应选 A.

16. 若事件 E 与 F 相互独立，且 $P(E)=P(F)=\frac{1}{4}$，则 $P(E\cap F)$ 的值等于（ ）

A. 0　　B. $\frac{1}{16}$

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**B.**

【解析】

由事件 E 与 F 相互独立，

$$P(E\cap F)=P(E)P(F)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{16}$$

所以应选 B.

17. 在发生某公共卫生事件期间，有专业机构认为该事件在一段时间没有发生规模群体感染的标志为“连续 10 天，每天新增疑似病例不超过 7 人”. 根据过去 10 天甲，乙，丙，丁四地新增疑似病例数据，一定符合该标志的是（ ）

A. 甲地：总体均值为 3，中位数为 4
B. 乙地：总体均值为 1，总体方差大于 0
C. 丙地：中位数为 2，众数为 3
D. 丁地：总体均值为 2，总体方差为 3

【答案】**D.**

【解析】

设过去十天的新增疑似病例数为非负整数 x_1，…，x_{10}. 对丁地，均值为 2，方差为 3，所以

$\sum_{i=1}^{10}x_i=20$，$\sum_{i=1}^{10}x_i^2=10(3+2^2)=70$.

若某一天 $x_i=t\geqslant 8$，由于其余九天的病例数非负，故 $t\leqslant 20$，且其余九天的和为 $20-t$. 由均方不等式，

$$\sum_{j\neq i}x_j^2\geq\frac{(20-t)^2}{9}$$

从而

$H(t)=t^2+\frac{(20-t)^2}{9}$，$\sum_{j=1}^{10}x_j^2\geq H(t)$.

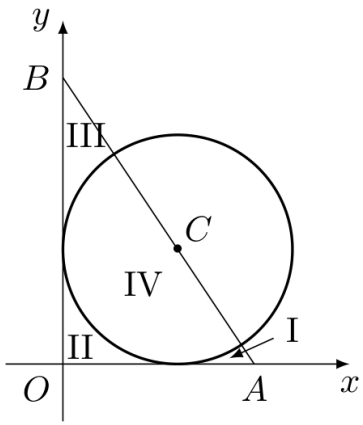
对 $8\leq t\leqslant 20$，有

$$H'(t)=2t-\frac{2(20-t)}{9}=\frac{20(t-2)}{9}>0$$

故 $H(t)\geq H(8)=80>70$，矛盾. 因此每天新增病例数都不超过 7，丁地一定符合标志.

其余选项均不能保证最大值不超过 7. 例如甲地可取数据 0，0，0，0，4，4，4，4，4，10，乙地可取 0，0，0，0，0，0，0，0，0，10，丙地可取 0，0，0，1，1，3，3，3，3，10，它们分别满足相应条件但都出现了超过 7 的数据. 所以应选 D.

18. 过圆 $C:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 的圆心作直线分别交 x，y 正半轴于点 A，B，$\triangle AOB$ 被圆分成四部分（如图），若这四部分图形面积满足 $S_{\mathrm{I}}+S_{\mathrm{IV}}=S_{\mathrm{II}}+S_{\mathrm{III}}$，则直线 AB 有（ ）



A. 0 条　　B. 1 条　　C. 2 条　　D. 3 条

【答案】**B.**

【解析】

设直线与两坐标轴的交点为 $A=(a,0)$，$B=(0,b)$. 因为直线过圆心 $C=(1,1)$，所以

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1$$

令 $t=a-1>0$，则 $b-1=\frac{1}{t}$，且每个正数 t 唯一确定一条这样的直线.

区域 S_{II} 由两坐标轴和圆在第一象限的弧围成，其面积是单位正方形面积减去四分之一单位圆面积，即

$$S_{\mathrm{II}}=1-\frac{\pi}{4}$$

直线 AB 过圆心，且三角形 AOB 位于直线 AB 的下侧，所以圆在三角形 AOB 内的部分 S_{IV} 是一个半圆，从而

$$S_{\mathrm{IV}}=\frac{\pi}{2}$$

令 $T_A=(1,0)$，并令 $\phi=\arctan t$. 设直线与圆在靠近 A 的交点为 P，则由方向向量 $(t,-1)$ 得

$$P=C+\frac{(t,-1)}{\sqrt{1+t^2}}$$

三角形 AT_AP 的面积为 $\frac{1}{2}t\left(1-\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\right)$，弦 T_AP 与弧 T_AP 所夹的圆弓形面积为 $\frac{1}{2}\left(\phi-\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\right)$，因此

$$S_{\mathrm{I}}=\frac{t-\phi}{2}=\frac{t-\arctan t}{2}$$

交换 x，y 后，区域 S_{III} 的对应参数为 $\frac{1}{t}$，同样计算得

$$S_{\mathrm{III}}=\frac{t^{-1}-\arctan(t^{-1})}{2}$$

于是原条件等价于

$$S_{\mathrm{I}}-S_{\mathrm{III}}=S_{\mathrm{II}}-S_{\mathrm{IV}}=1-\frac{3\pi}{4}$$

令

$$G(t)=S_{\mathrm{I}}-S_{\mathrm{III}}=\frac{1}{2}\left(t-\frac{1}{t}-\arctan t+\arctan\frac{1}{t}\right)$$

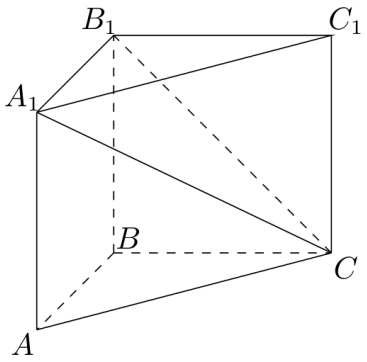
则

$G'(t)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{t^2}-\frac{2}{1+t^2}\right)=\frac{t^4+1}{2t^2(1+t^2)}>0$，（$t>0$）.

并且 $G(t)\to-\infty$（$t\to0^+$），$G(t)\to+\infty$（$t\to+\infty$），所以方程 $G(t)=1-\frac{3\pi}{4}$ 恰有一个正数解，即恰有一条直线满足条件. 所以应选 B.

解答题

19. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AA_1=BC=AB=2$，$AB\perp BC$，求二面角 $B_1-A_1C-C_1$ 的大小.



【解析】

建立空间直角坐标系，取 B 为原点，BA，BC，BB_1 所在直线分别为 x 轴、y 轴、z 轴，则

$B=(0,0,0)$，$A=(2,0,0)$，$C=(0,2,0)$

$A_1=(2,0,2)$，$B_1=(0,0,2)$，$C_1=(0,2,2)$.

设 $\mathbf{u}=\overrightarrow{A_1C}=(-2,2,-2)$. 在平面 B_1A_1C 内，取从棱 A_1C 指向 B_1 且垂直于棱 A_1C 的向量

$$\mathbf{v}_1=\overrightarrow{A_1B_1}-\frac{\overrightarrow{A_1B_1}\cdot\mathbf{u}}{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}\mathbf{u}=(-2,0,0)-\frac{4}{12}(-2,2,-2)=\frac{2}{3}(-2,-1,1)$$

在平面 A_1CC_1 内，取从棱 A_1C 指向 C_1 且垂直于棱 A_1C 的向量

$$\mathbf{v}_2=\overrightarrow{A_1C_1}-\frac{\overrightarrow{A_1C_1}\cdot\mathbf{u}}{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}\mathbf{u}=(-2,2,0)-\frac{8}{12}(-2,2,-2)=\frac{2}{3}(-1,1,2)$$

所以所求二面角等于 $\mathbf{v}_1$ 与 $\mathbf{v}_2$ 的夹角 θ，从而

$$\cos\theta=\frac{(-2,-1,1)\cdot(-1,1,2)}{\sqrt{(-2)^2+(-1)^2+1^2}\sqrt{(-1)^2+1^2+2^2}}=\frac{1}{2}$$

由于二面角的范围是 $[0,\pi]$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

20. 有时可用函数 $f(x)=\begin{cases}0.1+15\ln\frac{a}{a-x}, & x\le 6,\\ \frac{x-4.4}{x-4}, & x>6,\end{cases}$ 描述学习某学科知识的掌握程度，其中 x 表示某学科知识的学习次数（$x\in\mathbf{N}^*$），$f(x)$ 表示对该学科知识的掌握程度，正实数 a 与学科知识有关.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{2}-y^2=1$，设过点 $A(-3\sqrt{2},0)$ 的直线 l 的方向向量 $\mathbf{e}=(1,k)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 已知函数 $y=f^{-1}(x)$ 是 $y=f(x)$ 的反函数. 定义：若对给定的实数 a（$a\neq 0$），函数 $y=f(x+a)$ 与 $y=f^{-1}(x+a)$ 互为反函数，则称 $y=f(x)$ 满足“a 和性质”；若函数 $y=f(ax)$ 与 $y=f^{-1}(ax)$ 互为反函数，则称 $y=f(x)$ 满足“a 积性质”.

1. (1)

2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

23. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，$\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)